

Autovehicule rutiere – anul IV · S6

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 06.11.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 18-22)

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standurile K7J și 1.6 8V

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Injecția se dezactivează înaintea antrenării cu bujiile demontate (risc de aprindere a vaporilor de benzină); bobinele de inducție se deconectează sau se leagă la masă conform indicațiilor constructorului.
- ▲ Motorul este cald: bujiile și chiulasa se manevrează cu mănuși; cheia de bujii se folosește fără prelungitoare improvizate.
- ▲ La testul de pierdere de aer, arborele cotit poate fi rotit brusc de presiune: se blochează în poziție, nu se țin mâinile pe cheie sau în zona curelelor, iar presiunea se aplică progresiv.
- ▲ Cleștele de curent de mare intensitate se montează pe cablul demarorului cu motorul oprit; antrenarea cu demarorul se face în reprize de maximum 5...10 s, cu pauze de răcire.
- ▲ Bujiiile se remontează la cuplul prescris înainte de repornirea motorului; uleiul folosit la testul umed se șterge imediat.

3.1. Scopul lucrării

Evaluarea etanșeității camerelor de ardere fără demontarea motorului prin patru metode complementare – compresia relativă (curentul demarorului), presiunea de compresie (testul uscat și umed), pierderea de aer și depresiunea din colectorul de admisie – și localizarea cauzei unei etanșări slabe: segmenti și cilindri, supape sau garnitura de chiulasă.

3.2. Noțiuni teoretice

Starea grupului piston–segmenti–cilindru, a supapelor și a garniturii de chiulasă determină presiunea la sfârșitul compresiei, deci puterea, consumul și emisiile. O etanșare slabă produce rateuri (coduri P0300–P0304), consum de ulei și gaze scăpate în carter. Înainte de a diagnostica senzori, alimentare sau aprindere trebuie confirmat că motorul este sănătos mecanic.

Compresia relativă. La antrenarea motorului cu demarorul, fără aprindere și injecție, curentul absorbit crește la fiecare cursă de compresie (Fig. 3.1). Vârfurile egale indică compresii egale; un vârf repetat mai mic arată cilindrul slab. Stația AVL identifică cilindrul 1 cu un semnal de sincronizare și afișează rezultatul în procente față de cel mai bun cilindru:

$$c_{rel,i} = \frac{I_{\max,i} - I_0}{\max_j (I_{\max,j} - I_0)} \cdot 100 \quad [\%]$$

unde $I_{\max,i}$ este vârful de curent al cilindrului i , iar I_0 – curentul de bază dintre vârfuri (frecări, antrenarea accesoriilor).

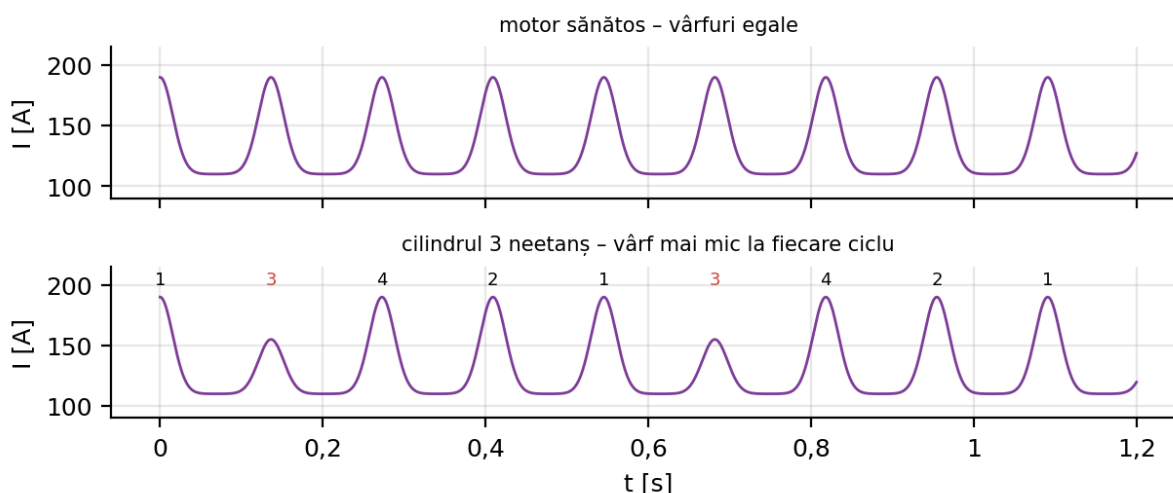


Fig. 3.1. Curenții de demarare la testul de compresie relativă (ordinea de aprindere 1-3-4-2)

Presiunea de compresie. Compresometrul se montează pe rând în locul fiecărei bujii, cu motorul cald, bateria încărcată, toate bujiile demontate, clapeta complet deschisă și injecția dezactivată; motorul se antrenează 4–6 curse. Valoarea teoretică pentru o comprimare politropă este mult mai mare decât cea măsurată, din cauza turației mici de antrenare (pierderi de căldură și prin neetanșeități) și a închiderii întârziată a supapei de admisie:

$$p_c = p_a \cdot \varepsilon^m; \quad \delta_i = \frac{p_{\max} - p_i}{p_{\max}} \cdot 100 \leq 10 \quad [\%]$$

La motoarele cu aprindere prin scânteie valorile tipice sunt 10...14 bar. La un cilindru cu valoare mică se repetă testul „umed” (≈ 5 ml ulei prin orificiul bujiei): dacă presiunea crește semnificativ, uleiul a etanșat temporar segmentii – segmenti sau cilindru uzați; dacă nu crește, pierderea este prin supape sau garnitură (Fig. 3.2).

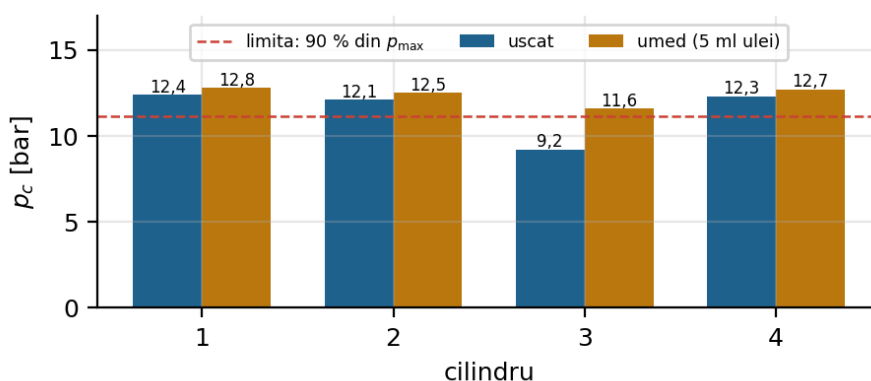


Fig. 3.2. Presiunea de compresie – test uscat și umed (exemplu: cilindru 3 cu segmenti uzați)

Pierderea de aer (leak-down). Cilindrul se aduce la PMI la sfârșitul compresiei și se alimentează cu aer la presiune constantă printr-un orificiu calibrat (Fig. 3.3). Din cele două manometre rezultă pierderea procentuală; orientativ, sub 10 % – foarte bine, 10...20 % – acceptabil, peste 30 % – defect. Locul pierderii se găsește prin ascultare: la admisie (supapa de admisie), la evacuare (supapa de evacuare), la bușonul de ulei (segmenti), bule în vasul de expansiune (garnitura de chiulasă).

$$L = \frac{p_{\text{in}} - p_{\text{cil}}}{p_{\text{in}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

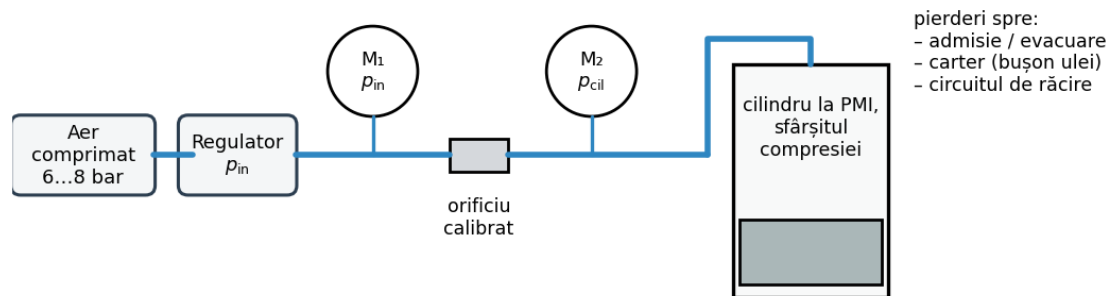


Fig. 3.3. Schema testerului de pierdere de aer

Depresiunea din colectorul de admisie. Un motor sănătos, cald, are la ralanti o presiune absolută stabilă de $\approx 30\ldots 45$ kPa, adică o depresiune $\Delta p = p_{\text{atm}} - p_{\text{col}}$ de $\approx 0,55\ldots 0,7$ bar – aceeași mărime pe care o citește senzorul MAP. Comportamentul semnalului arată tipul defectului (Fig. 3.4).

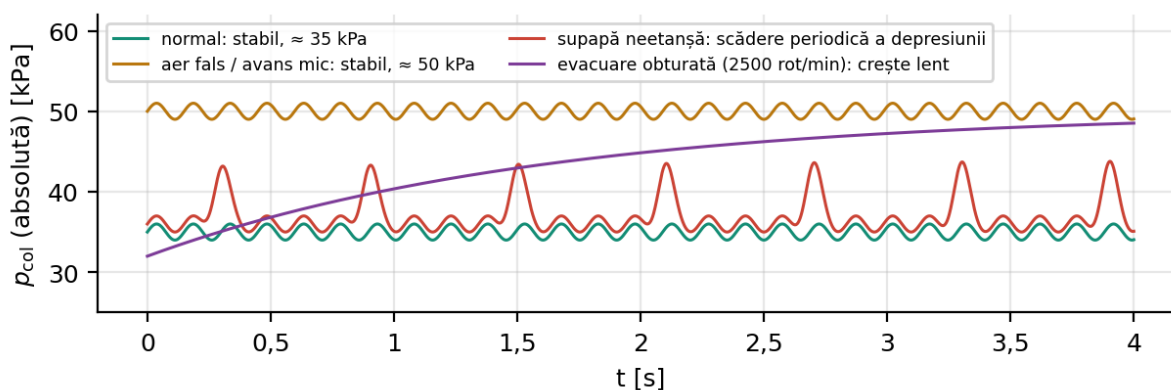


Fig. 3.4. Presiunea absolută din colector la ralanti pentru defecte tipice

Legătura cu practica. În service, compresia relativă și depresiunea înregistrată cu osciloscopul sunt metodele de primă intenție (rapide, fără demontări). Compresometrul și testul de pierdere de aer se folosesc pentru confirmare, înaintea unei decizii costisitoare, cum ar fi demontarea chiulasei.

3.3. Aparatură și echipamente

- Stația AVL DiTEST (funcția de compresie relativă, clește de curent de mare intensitate, senzor de sincronizare)
- Trusă de măsurare a compresiei, cheie de bujii, cheie dinamometrică
- Tester de pierdere de aer cu două manometre și sursă de aer comprimat – de verificat disponibilitatea; alternativ se folosește un adaptor de bujie cu manometru și se ascultă pierderile
- Vacuumetru sau senzorul MAP citit cu X431 / osciloscopul; tester Launch X431 pentru dezactivarea injectiei
- Ulei de motor (5 ml), seringă, lanternă

3.4. Modul de lucru

1. Se verifică tensiunea bateriei ($\geq 12,5$ V) și se aduce motorul la temperatura de funcționare; se opresc motorul și contactul.
2. Compresia relativă: se montează cleștele pe cablul demarorului și senzorul de sincronizare; se dezactivează injectia; se antrenează motorul ≈ 5 s din meniul AVL. Se salvează curba și se notează I_0 și vârfurile (Tabelul 3.1).

3. Presiunea de compresie: se demontează bujiile, se deschide complet clapeta și se măsoară fiecare cilindru (4–6 curse); pentru cilindru cu valoarea cea mai mică se repetă testul umed (Tabelul 3.2).
4. Pierderea de aer: fiecare cilindru se aduce la PMI la sfârșitul compresiei, se citesc cele două presiuni și se ascultă la admisie, evacuare, bușonul de ulei și vasul de expansiune (Tabelul 3.3).
5. Se remontează bujiile la cuplul prescris, se reactivează injectia și se pornește motorul.
6. Depresiunea: se citesc presiunea absolută din colector și comportamentul ei la ralanti, la accelerare bruscă și la 2500 rot/min menținute 30 s (Tabelul 3.4).
7. Se compară rezultatele celor patru metode și se formulează diagnosticul.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Compresia relativă (AVL)

Cilindru	1	2	3	4
$I_{\max}$ [A]				
$I_{\max} - I_0$ [A]				
C_{rel} [%]				

Tabelul 3.2. Presiunea de compresie

Cilindru	1	2	3	4
Uscat [bar]				
Umed [bar]				
δ [%]				

Tabelul 3.3. Pierderea de aer

Cilindru	1	2	3	4
p_{in} [bar]				
p_{cil} [bar]				
L [%]				
Locul pierderii				

Tabelul 3.4. Presiunea din colectorul de admisie

Regim	p_{col} [kPa]	Δp [bar]	Comportament	Interpretare
Ralanti, motor cald				
Accelerare bruscă				
2500 rot/min, 30 s				

3.6. Prelucrarea datelor

Se calculează compresiile relative, abaterile δ , pierderea L și depresiunea; se trasează diagrama din Fig. 3.2 cu valorile proprii. Se estimează presiunea teoretică de compresie și se discută diferența față de cea măsurată.

Exemplu (Fig. 3.2): $\varepsilon = 9,5$; $m = 1,25$; $p_a = 1$ bar; valorile uscate 12,4 / 12,1 / 9,2 / 12,3 bar; la cilindru 3, $p_{in} = 4$ bar, $p_{cil} = 2,6$ bar:

$$p_c = 1 \cdot 9,5^{1,25} \approx 16,7 \text{ bar}$$

$$\delta_3 = \frac{12,4 - 9,2}{12,4} \cdot 100 = 25,8 \text{ \%}; \quad L_3 = \frac{4 - 2,6}{4} \cdot 100 = 35 \text{ \%}$$

Cilindru 3 depășește abaterea admisă (10 %), iar la testul umed presiunea crește la 11,6 bar (+26 %): pierderea este prin segmente. Confirmarea: aer la bușonul de ulei la testul de pierdere.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezultatele trebuie să fie coerente: un cilindru slab la compresia relativă trebuie să apară și la compresometru; pierderea de aer arată de ce.
- Compresie mică, care crește la testul umed, cu aer la bușonul de ulei → segmente sau cilindru uzați.
- Compresie mică, fără creștere la testul umed, cu aer la admisie sau evacuare → supapă neetanșă (arsă, depuneri, joc termic greșit).
- Doi cilindri vecini cu valori mici și bule în vasul de expansiune → garnitură de chiulasă.
- Toate valorile egale, dar mici → uzură generală sau distribuție decalată (se verifică și depresiunea, care va fi mică și stabilă).

3.8. Relevanță practică

Evaluarea stării mecanice precede orice reparație costisitoare și orice diagnoză a sistemelor electronice. Metoda compresiei relative, bazată pe curentul demarorului, este un exemplu de diagnoză indirectă prin semnale electrice, principiu folosit și în monitorizarea la bord a rateurilor prin variația turației arborelui cotit.

3.9. Întrebări de verificare

1. Pe ce principiu fizic se bazează testul de compresie relativă?
2. De ce se demontează toate bujiile și se deschide clapeta la măsurarea compresiei?
3. De ce presiunea măsurată este mai mică decât cea calculată cu $p_a \cdot \varepsilon^m$?
4. Ce informație suplimentară aduce testul umed?
5. Ce avantaj are testul de pierdere de aer față de compresometru?
6. Cum arată depresiunea din colector la un motor cu evacuarea obturată?
7. În ce ordine ați aplica cele patru metode la un motor cu rateuri pe un cilindru? Justificați.